

Curs 6

Creare fisier exe.

```
jupyter nbconvert --to script "separare in propozitii_ENG.ipynb"
```

```
pip install pyinstaller
```

```
pyinstaller --onefile --noconsole "separare in propozitii_ENG.py"
```

Creare Chatbot cu Spacy si NLTK

Observatie: biblioteca **tkinter** – permite realizarea de interfete grafice in Python

SpaCy este utilizata in procesarea limbajului natural și este utilizat în diverse aplicații, de la chatbot-uri la analiza textelor și extragerea de informații.

SpaCy oferă instrumente eficiente și rapide pentru tokenizare, lematizare, identificare a entităților numite, analiză a sentimentului etc.

Pentru a efectua analiza POS în limba română cu spaCy folosim utilizează modelul de limbă română **ro_core_news_sm**.

Obs: Analiza POS este esențială pentru înțelegerea structurii gramaticale a limbajului și pentru a extrage semnificații semantice dintr-un text. Această informație este folosită în diverse aplicații NLP, precum traducerea automată, rezumatul automat, analiza sentimentului.

```
!pip install spacy
```

```
!python -m spacy download ro_core_news_sm
```

```
!pip install nltk
```

Vezi problema laborator

Functionare:

- Mesajul utilizatorului este preluat din câmpul de introducere.
- Mesajul este procesat de spaCy folosind modelul de limbă română (**ro_core_news_sm**).

spaCy oferă modele pentru limbi și variante dialectale.

<https://spacy.io/usage/models>

- **en_core_web_sm**: model mic pentru limba engleză, care include tokenizare, part-of-speech tagging, analiză de dependențe și recunoaștere a entităților numite.
- **en_core_web_md**: model mediu pentru limba engleză, care oferă o acoperire mai mare și mai precisă decât en_core_web_sm. Si include încorporări semantice pentru cuvinte.
- **en_core_web_lg**: model long ...mare pentru limba engleză, care furnizează o acoperire extinsă și încorporări semantice pentru cuvinte.

Model pentru limba germană: spaCy oferă modele pentru limba germană, cum ar fi de_core_news_sm și de_core_news_md, care acoperă diferite niveluri de detaliu și performanță.

Model pentru limba franceză: spaCy include modele pentru limba franceză, cum ar fi fr_core_news_sm și fr_core_news_md.

Model pentru limba spaniolă: Pentru limba spaniolă, există modele precum es_core_news_sm și es_core_news_md.

Model pentru limba italiană: spaCy oferă și suport pentru limba italiană cu modele precum it_core_news_sm și it_core_news_md.

Model pentru limba portugheză: Exemple de modele pentru limba portugheză includ pt_core_news_sm și pt_core_news_md.

- Pentru fiecare regulă (cum ar fi "NLP", "ENTITATE", etc.), se verifică dacă aceasta apare în mesajul utilizatorului (**ignorându-se dacă acestea sunt scrise cu majuscule sau minuscule**). Dacă da, chatbot-ul aplică răspunsul corespunzător.
- Dacă niciuna dintre reguli nu se potrivește, chatbot-ul furnizează un răspuns implicit.
- Fiecare răspuns, este afișat în fereastra de chat.

Sistem de **chatbot** se bazează pe **reguli prestabilite**. Chatbot-ul nu înțelege contextul sau semnificația reală a cuvintelor; el doar caută cuvinte cheie în întrebările utilizatorului și oferă răspunsuri predefinite.

Observatie: pentru a crea chatbot avansat, se pot explora tehnici precum procesarea cuvintelor cheie, recunoașterea întrebărilor frecvente, **sau chiar utilizarea unui model de limbaj natural avansat**.

Clasa principală a aplicației → ChatbotApp, constructorul __init__ inițializează elementele **interfeței grafice** → ferestrele de text, bara de derulare, câmpul de introducere și butonul de trimitere si încarcă un model spaCy pentru limba română (**ro_core_news_sm**).

```
class ChatbotApp:
    def __init__(self, master):
```

```

# Inițializarea ferestrei principale
self.master = master
self.master.title("Chatbot App")

# Elementele interfeței grafice
self.chat_log = Text(master, height=20, width=50, state=tk.DISABLED)
self.scrollbar = Scrollbar(master, command=self.chat_log.yview)
self.chat_log['yscrollcommand'] = self.scrollbar.set

self.user_input = Entry(master, width=50)
self.send_button = Button(master, text="Trimite",
command=self.send_message)

# Plasarea elementelor în fereastră
self.chat_log.pack()
self.scrollbar.pack(side=tk.RIGHT, fill=tk.Y)
self.user_input.pack()
self.send_button.pack()

# Încărcarea modelului spaCy pentru limba română
self.nlp = spacy.load("ro_core_news_sm")

```

Logica Chatbot-ului:

```

def send_message(self):
    user_message = self.user_input.get()
    self.user_input.delete(0, END)

    # Procesarea mesajului utilizatorului cu spaCy
    doc = self.nlp(user_message)

    # Răspuns la întrebări despre NLP
    bot_response = "Nu am informații despre această întrebare."

    if "NLP" in user_message.upper() or "PROCESARE LIMBAJ NATURAL" in
user_message.upper():
        bot_response = "Procesarea Limbajului Natural (NLP) este o ramură a
inteligenței artificiale " \
            "care se ocupă de interacțiunea între calculatoare și limbajul uman."
    if "ENTITATE" in user_message.upper():
        bot_response += "\nÎn procesarea limbajului natural, o entitate poate fi orice
element " \
            "cu semnificație, cum ar fi o persoană, un loc sau un obiect."
    # ... (se adaugă și alte reguli)

```

```
# Afisăm răspunsul în fereastra de chat
self.display_message("Utilizator", user_message)
self.display_message("Chatbot", bot_response)
```

```
def display_message(self, sender, message):
    self.chat_log.config(state=tk.NORMAL)
    self.chat_log.insert(tk.END, f'{sender}: {message}\n\n')
    self.chat_log.config(state=tk.DISABLED)
    self.chat_log.see(tk.END)
```

Metoda **send_message** este apelată atunci când utilizatorul apasă butonul "**Trimite**" și preia mesajul introdus de utilizator, îl procesează cu spaCy pentru a identifica entități, decide asupra răspunsului pe baza regulilor stabilite.

Generarea răspunsului:

- **Verificarea cuvintelor-cheie:** Chatbot-ul încearcă să găsească cuvinte-cheie sau fraze specifice în textul introdus de utilizator, folosind operatorul in pentru comparație.
- **Generarea răspunsului:** Când un cuvânt-cheie este detectat, chatbot-ul setează variabila bot_response la un mesaj predefinit care oferă informații despre subiectul respectiv.
- **Răspuns implicit:** Dacă niciun cuvânt-cheie nu este găsit, chatbot-ul folosește un răspuns generic pentru a invita utilizatorul să ceară mai multe informații sau să pună o altă întrebare.

Sa se lucreze laboratorul 6.

https://www.youtube.com/watch?v=SIm2W9TtzR0&ab_channel=AnalyticswithAdam